

ОРГАНИЗАЦИЯ

УТВЕРЖДАЮ

Должность

_____ Х. Х. XXXX

(личная подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г

УТВЕРЖДАЮ

Должность

_____ Х. Х. XXXX

(личная подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МИДЛ-ОФИС СИСТЕМА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПОЗИЦИЙ ПО СЧЕТАМ НОСТРО И ОПЕРАЦИОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ШИФР-ЛУ

Версия 1.0

СОГЛАСОВАНО

Представители организации

Должность

_____ Х. Х.

XXXX

(личная подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г

Представители организации

Разработчика

Должность

_____ Х. Х.

XXXX

(личная подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г

2026

АННОТАЦИЯ

В документе приводятся требования к создаваемой автоматизированной системе FX-АСУБАНК (Автоматизированная мидл-офис система для ведения позиций по счетамostro и операционной отчетности), предназначенной для банковского процесса проведения валютных (FX) сделок: от фиксации намерений до подтверждения, расчетов (settlement), обновления позиций по счетамostro и формирования отчетности.

Содержание

1	Общие сведения	8
1.1	Полное наименование системы и ее условное обозначение . .	8
1.2	Наименования предприятий разработчика и заказчика системы	8
1.3	Перечень документов, на основании которых создается система	8
1.4	Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы	8
1.5	Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ	9
2	Назначение и цели создания системы	9
2.1	Назначение системы	9
2.2	Цели создания системы	9
3	Характеристика объектов автоматизации	10
3.1	Краткие сведения об объекте автоматизации	10
3.2	Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды	11
4	Требования к системе	11
4.1	Требования к системе в целом	11
4.1.1	Требования к структуре и функционированию системы	11
4.1.2	Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы	12
4.1.3	Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами	12
4.1.4	Требования к режимам функционирования системы .	14
4.1.5	Требования по диагностированию системы	14
4.1.6	Перспективы развития. Модернизация Системы	15
4.2	Общие технические требования к АС	15

4.2.1	Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы	15
4.2.2	Показатели назначения	15
4.2.3	Требования к надежности	15
4.2.4	Требования безопасности	16
4.2.5	Требования к эргономике и технической эстетике . .	16
4.2.6	Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы . .	16
4.2.7	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	16
4.2.8	Требования по сохранности информации при авариях	16
4.2.9	Требования к защите от влияния внешних воздействий	17
4.2.10	Требования к патентной чистоте и патентоспособности	17
4.2.11	Требования по стандартизации и унификации	18
4.3	Требования к функциям, выполняемым системой	18
4.3.1	Требования к составу и форме представления выходной информации	21
4.3.2	Требования к составу и форме представления входной информации	21
4.3.3	Требования к интерфейсу пользователя	21
4.4	Требования к видам обеспечения	21
4.4.1	Требования к математическому обеспечению системы	21
4.4.2	Требования к информационному обеспечению системы	21
4.4.3	Требования к лингвистическому обеспечению Системы	24
4.4.4	Требования к программному обеспечению системы .	24
4.4.5	Требования к техническому обеспечению системы . .	24
4.4.6	Требования к метрологическому обеспечению Системы	25
4.4.7	Требования к организационному обеспечению системы	25
4.4.8	Требования к методическому обеспечению системы .	25

5 Требования составу и содержанию работ по созданию (развитию)

системы	25
6 Порядок контроля и приемки системы	26
7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие	26
8 Требования к документированию	26
9 Источники разработки	27

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Валютная сделка Сделка купли/продажи валюты.

Дата валютирования (Value Date) Дата исполнения расчетов по сделке.

Мидл-офис Подразделение банка, выполняющее согласование и подтверждение сделки, контроль рисков.

Ностро-счет Банковский счет банка в другой кредитной организации, ведется в конкретной валюте.

НСИ Нормативно-справочная информация (справочники валют, контрагентов и пр.).

Позиция Состояние счетов банка по определенной валюте.

Спот (Spot) Сделка с расчетами T+2.

Треjder Сотрудник фронт-офиса, осуществляющий проведение сделок на межбанковском рынке.

Формула Байеса Математическая формула для вычисления условной вероятности.

Forward Сделка с расчетами на будущую дату.

FX Foreign Exchange, валютные операции.

NSI Normative-reference information.

P&L Profit and Loss, финансовый результат.

Settlement Расчеты по сделке.

TOD Сделка с расчетами в дату сделки (сегодня).

TOM Сделка с расчетами T+1.

UAT User Acceptance Testing, приемочные испытания пользователем.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка
АС	Автоматизированная система
БД	База данных
ИБ	Информационная безопасность
МИФИ	Московский инженерно-физический институт
НСИ	Нормативно-справочная информация
ПМИ	Программа и методика испытаний
РУП	Рабочая учебная программа
ТЗ	Техническое задание
ЦОД	Центр обработки данных
API	Application Programming Interface
FX	Foreign Exchange, валютные операции
JSON	JavaScript Object Notation
P&L	Profit and Loss, финансовый результат
REST	Representational State Transfer
SLA	Service Level Agreement
SOAP	Simple Object Access Protocol
TLS	Transport Layer Security
UAT	User Acceptance Testing, приемочные испытания пользователем
XML	eXtensible Markup Language

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование Системы: Автоматизированная мидл-офис система для ведения позиций по счетамostro и операционной отчетности.

Условное обозначение Системы: FX-АСУБАНК.

Далее по тексту также используется обозначение «Система».

1.2 Наименования предприятий разработчика и заказчика системы

Предприятие-заказчик: Кафедра компьютерных систем и технологий НИЯУ МИФИ (№12).

Предприятие-разработчик: Команда №1 «Сделки FX» (образовательный проект).

1.3 Перечень документов, на основании которых создается система

Перечень исходных документов:

- РУП 09.05.01 — рабочая учебная программа по дисциплине «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения НИЯУ МИФИ».

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Плановые сроки начала работ: 24.02.2026.

Плановые сроки окончания работ: не позднее 25.05.2026.

1.5 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

В конце проекта проводятся демонстрационные испытания.

2 Назначение и цели создания системы

2.1 Назначение системы

Система предназначена для автоматизации банковского процесса проведения валютных (FX) сделок в коммерческом банке: создание сделки, контроль/валидации, согласование мидл-офисом, формирование расчетов (settlement), обновление позиций по счетамostro, формирование отчетности.

2.2 Цели создания системы

Цели создания Системы и критерии оценки достижения целей представлены в таблице 1.

Таблица 1: Цели Системы и критерии оценки достижения целей (из устава проекта)

Цель	Показатель	Критерии оценки достижения целей
Автоматизация жизненного цикла FX-сделки — от фиксации намерений до финальных расчетов	Уровень автоматизации ключевых этапов сделки	Реализованы все этапы флоу сделки; поддерживаются типы сделок Spot (T+2), TOD, TOM, Forward; исключен ручной ввод данных на этапах расчета и изменения позиций.
Многовалютный контроль и мгновенная проверка	Точность и скорость проверки	Проверка выполняется автоматически до подтверждения; сделка блокируется при нарушении бизнес-правил (по объему, валюте или контрагенту) с уведомлением трейдера; время реакции на проверку не превышает 1 секунды; учитываются в разрезе валют и контрагентов (по НСИ).
Сократить количество ошибок при внесении данных за счет использования справочников	Количество ошибок	Не более 1 ошибки на 10000 операций.

3 Характеристика объектов автоматизации

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объект автоматизации: процесс совершения валютных операций в коммерческом банке (фронт-офис/трейдинг, мидл-офис, операционный блок), включая сделки типов TOD/TOM/Spot/Forward, контроль и обновление позиций по счетам ностро.

Организационная структура и штат:

- **Фронт-офис (Отдел дилинга):** трейдеры. Ответственные за проведе-

ние сделок на межбанковском рынке и с клиентами.

- **Мидл-офис (Группа контроля):** позиционеры. Ответственные за проверку, подтверждение сделок и контроль расчетов.

Расчетная нагрузка (Количество сделок): Система должна обеспечивать обработку ежедневного потока сделок, соответствующего активности трейдеров. Подробные количественные показатели приведены в Приложении.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды

Принимается типовая эксплуатация в офисной/ЦОД инфраструктуре Заказчика: температурный режим 18–24°C, влажность 40–60%, бесперебойное электропитание серверов, защищенные каналы связи.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна включать (минимально) следующие подсистемы/компоненты:

- Подсистема ввода и ведения FX-сделок (создание/редактирование/отмена/поиск).
- Подсистема расчетов (settlement): дата валютирования, расчет платежей, подбор расчетных (ностро) счетов.
- Подсистема аудита и журналирования.
- Подсистема администрирования (пользователи/роли, НСИ, настройки).
- Подсистема взаимодействия.

4.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы

[TBD] Допускается реализация внутри единой информационной базы (общая БД) либо через сервисные интерфейсы (REST/gRPC/сообщения).

4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы со смежными системами

Система должна быть интегрирована со следующими смежными системами/проектами:

- Система ведения позиций по счетам банка (подтверждение сделки, формирование позиций).
- Система формирования отчетов и справочной информации (регламентированная отчетность, НСИ).

Описание взаимодействия со смежными системами:

1. Взаимодействие с системой ведения позиций по счетам банка:

- **Направление данных:** FX-АСУБАНК → Система ведения позиций.
- **Состав передаваемых данных:**
 - Платеж (ID сделки, валютная пара, сумма, контрагент, дата валютирования, тип сделки).
 - Статус сделки (одобрена/отклонена/на исправлении).
 - Изменения параметров сделки после редактирования трейдером.
- **Направление данных:** Система ведения позиций → FX-АСУБАНК.
- **Состав получаемых данных:**
 - Решение (одобрение/отклонение/возврат на исправление).
 - Комментарий (при возврате или отклонении).

-
- Дата и время подтверждения сделки.
 - Идентификатор сформированной позиции (при успешном подтверждении).
 - **Режим обмена:** Синхронный/асинхронный по событию (при создании/изменении сделки, при принятии решения).
 - **Требования к надежности:** Гарантированная доставка сообщений, подтверждение получения.

2. Взаимодействие с Системой формирования отчетов и НСИ:

- **Направление данных:** НСИ → FX-АСУБАНК.
- **Состав получаемых данных:**
 - Справочник валют (код валюты, наименование, точность).
 - Справочник контрагентов (ID, наименование, статус активности).
 - Справочник счетовostro (ID счета, валюта, банк-корреспондент, статус).
 - Производственный календарь (рабочие/нерабочие дни для расчета дат валютирования).
- **Режим обновления:**
 - Полная выгрузка при старте системы.
 - Инкрементальное обновление по расписанию (каждые 15 минут) или по событию (изменение в НСИ).
- **Направление данных:** FX-АСУБАНК → Система отчетов.
- **Состав передаваемых данных:**
 - Отчет.
- **Режим обмена:**
 - По запросу (формирование отчета за указанный период).

-
- Регламентная выгрузка (ежедневно в конце операционного дня).

Требования к интерфейсам интеграции:

- **Протоколы взаимодействия:** REST API (JSON) или SOAP (XML) для синхронных запросов; сообщения (RabbitMQ/Kafka) для асинхронного обмена событиями.
- **Форматы данных:** JSON/XML в соответствии с согласованными XSD/JSON Schema.
- **Аутентификация:** OAuth 2.0 / API Key / Mutual TLS.
- **Логирование:** Все взаимодействия со смежными системами должны протоколироваться (время запроса, состав данных, результат, время ответа).
- **Обработка ошибок:** Механизм повторных попыток (retry) при временной недоступности смежной системы; ведение очереди отложенных сообщений.

Характеристики сопряжений (детальные спецификации API, маппинг полей, коды ошибок) должны быть определены в частных ТЗ на интерфейсы и согласованы с владельцами смежных систем.

4.1.4 Требования к режимам функционирования системы

Система должна функционировать по графику работ. Режимы:

- полнофункциональный режим;
- режим с ограниченной функциональностью (обслуживание/обновление), при котором доступна подсистема администрирования.

4.1.5 Требования по диагностированию системы

В Системе должно быть предусмотрено:

-
- ведение журнала ошибок с датой/временем и контекстом;
 - аудит действий пользователей;
 - контроль доступности смежных систем (health-check);
 - протоколирование обмена данными между компонентами.

4.1.6 Перспективы развития. Модернизация Системы

Перспективы развития включают расширение типов сделок, расширение состава отчетов, подключение новых источников котировок, развитие интеграций.

4.2 Общие технические требования к АС

4.2.1 Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы

Роли пользователей: трейдер, позиционер, администратор.

4.2.2 Показатели назначения

Ключевые показатели назначения приведены в разделе 2.2 и таблице 1.

Количественные показатели системы приведены в Приложении.

4.2.3 Требования к надежности

Требования к надежности ПО:

- контроль корректности входных данных;
- информативные сообщения об ошибках;
- обеспечение целостности данных сделки при отказах (стратегия транзакционности).

4.2.4 Требования безопасности

Требования безопасности при эксплуатации технических средств обеспечиваются инфраструктурой Заказчика.

4.2.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс должен быть понятным, не перегруженным, обеспечивать быстрый доступ к основным операциям. Язык интерфейса: русский.

4.2.6 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Должен быть определен регламент резервного копирования и восстановления (backup/restore), регламент обновлений и мониторинга.

4.2.7 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать:

- идентификацию и аутентификацию пользователей;
- разграничение доступа по ролям;
- регистрацию входа/выхода;
- ведение журнала аудита изменений (кто/что/когда изменил);
- защиту данных в передаче и хранении (шифрование, TLS и др.).

4.2.8 Требования по сохранности информации при авариях

Должна быть обеспечена сохранность информации при сбоях электропитания, отказах ПО/оборудования.

4.2.9 Требования к защите от влияния внешних воздействий

В требованиях к средствам защиты от внешних воздействий приводят:

- требования к радиоэлектронной защите средств АС;
- требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения).

Средства защиты от внешних воздействий, в том числе, и радиоэлектронной защите, которая является необходимой, должны обеспечиваться имеющимися специальными службами Объекта автоматизации.

4.2.10 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

В требованиях по патентной чистоте указывают перечень стран, в отношении которых должна быть обеспечена патентная чистота системы и ее частей. Используемое оборудование и программное обеспечение (ПО) должны иметь патентную чистоту и быть сертифицированы (если требуется) на территории Российской Федерации для работы в используемых режимах. Кроме этого, исключительное авторское право на созданное ПО по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, принадлежит исполнителю (разработчику), являющемуся автором либо иным выполняющим государственный или муниципальный контракт лицом, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и Российской Федерации, исполнителю и субъекту Российской Федерации или исполнителю и муниципальному образованию. Имущественные права принадлежат заказчику.

4.2.11 Требования по стандартизации и унификации

В требованиях к стандартизации и унификации включают: показатели, устанавливающие требуемую степень использования стандартных, унифицированных методов реализации функций (задач) системы, поставляемых программных средств, типовых математических методов и моделей, типовых проектных решений, унифицированных форм управленческих документов, установленных ГОСТ 6.10.1*, общесоюзных классификаторов технико-экономической информации и классификаторов других категорий в соответствии с областью их применения, требования к использованию типовых автоматизированных рабочих мест, компонентов и комплексов. Требуется унификация НСИ (валюты, контрагенты) и использование стандартных классификаторов.

4.3 Требования к функциям, выполняемым системой

В таблицах 2–6 приведены функциональные требования, разнесенные по подсистемам. Формулировки приведены в форме действий.

Таблица 2: Функциональные требования: Подсистема ввода и ведения FX-сделок

ID	Описание	Приор.	Источник	Приемочные критерии	Зависимость
FR-002	Создавать FX-сделку через форму (валютная пара, сумма, контрагент, тип)	MUST	UML/ BPMN	Форма доступна трейдеру; создана сделка со статусом «Черновик» и ID	НСИ
FR-004	Контролировать форматно-логическую корректность данных (валюты различны, сумма > 0)	MUST	UML/ BPMN	При ошибке выводится сообщение; сделка не переводится на согласование	–
FR-010	Сохранять транзакцию (операция + платежи) в реестр сделок	MUST	UML/ BPMN	В БД создана запись операции и связанных платежей; целостность соблюдена	БД

Продолжение на след. странице

ID	Описание	Приор.	Источник	Приемочные критерии	Зависимость
FR-012	Подтверждать сделку (одобрять)	MUST	UML/BPMN	При одобрении статус «Одобрена»; фиксируется решение и дата	Позиции
FR-014	Возвращать сделку в черновик для редактирования после возврата	MUST	UML/BPMN	Сделка получает статус «Черновик» и доступна для исправления	–
FR-015	Отменять сделку в допустимых статусах	SHOULD	UML/BPMN	Сделка получает статус «Отменена» ([TBD]) и не исполняется	Бизнес-правила
FR-016	Отображать реестр сделок и выполнять поиск	MUST	UML/BPMN	Список и фильтры работают; поиск по ID/датам/контрагенту	БД

Таблица 3: Функциональные требования: Подсистема расчетов (settlement)

ID	Описание	Приор.	Источник	Приемочные критерии	Зависимость
FR-006	Проверять допустимость параметров сделки до подтверждения	MUST	Устав	При нарушении правил сделка блокируется; уведомление трейдеру	НСИ/правила
FR-007	Рассчитывать дату валютирования (TOD/TOM/Spot/Forward)	MUST	UML/BPMN	Для TOD=сегодня; TOM=T+1; Spot=T+2; Forward=указанная будущая дата	Календарь
FR-008	Рассчитывать суммы платежей (списание/зачисление)	MUST	UML/BPMN	Рассчитаны 2 платежа (IN/OUT) с валютой и суммой	Котировка
FR-009	Подбирать расчетные (ностро) счета по валютам сделки	MUST	UML/BPMN	Назначены счета списания/зачисления; при отсутствии счета — ошибка	Справочник счетов
FR-017	Обновлять позиции и остатки счетов банка после исполнения	MUST	BPMN	После исполнения обновлены позиции/остатки; статус «Исполнена»	Позиции/счета

Таблица 4: Функциональные требования: Подсистема аудита и журналирования

ID	Описание	Приор.	Источник	Приемочные критерии	Зависимость
FR-018	Фиксировать изменения статуса и полей сделки (кто/когда/старое/новое)	MUST	UML/ BPMN	Все изменения фиксируются; доступны для выборки/отчета	AuditLog

Таблица 5: Функциональные требования: Подсистема администрирования

ID	Описание	Приор.	Источник	Приемочные критерии	Зависимость
FR-001	Управлять ролевой моделью доступа (трейдер/позиционер/аналитик/администратор)	MUST	Устав	Пользователи видят функции согласно роли; отказ в доступе фиксируется	IAM
FR-005	Проверять наличие и активный статус контрагента в НСИ	MUST	UML/ BPMN	Неактивный/отсутствующий контрагент блокирует оформление	НСИ

Таблица 6: Функциональные требования: Подсистема взаимодействия

ID	Описание	Приор.	Источник	Приемочные критерии	Зависимость
FR-011	Передавать сделку на согласование и уведомлять ответственного	MUST	UML/ BPMN	Ответственный видит задачу; статус обновлен	Интеграция
FR-013	Возвращать сделку на доработку с комментарием	MUST	UML/ BPMN	Статус «Отклонена/Возврат»; комментарий доступен	Позиции
FR-019	Формировать и выгружать отчеты по сделкам	SHOULD	BPMN	Отчет формируется по заданным фильтрам	Отчетность
FR-021	Генерировать реестр сделок для регуляторов (с НСИ)	SHOULD	BPMN	Формируется выгрузка всех сделок с НСИ ([TBD]: формат)	НСИ
FR-022	Запрашивать отчеты у внешней системы и получать результат	COULD	UML/ BPMN	Запрос уходит, ответ принимается и отображается пользователю	Система отчетов

4.3.1 Требования к составу и форме представления выходной информации

Выходная информация включает:

- отчеты по сделкам (по фильтрам);

4.3.2 Требования к составу и форме представления входной информации

Входная информация включает:

- параметры сделки (валюты, сумма, тип, контрагент);
- НСИ (справочники валют, контрагентов, счетов);
- параметры календаря расчетов.

4.3.3 Требования к интерфейсу пользователя

На стадии технического проектирования должны быть разработаны прототипы экранных форм. (отдельный документ/артефакт)

4.4 Требования к видам обеспечения

4.4.1 Требования к математическому обеспечению системы

[TBD]. Для MVP допускается отсутствие специальных требований (типовые формулы расчетов платежей/дат).

4.4.2 Требования к информационному обеспечению системы

Для информационного обеспечения системы приводят требования:

- к составу, структуре и способам организации данных в Системе;

-
- к информационному обмену между компонентами Системы;
 - к информационной совместимости со смежными системами;
 - по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, отраслевых классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, действующих на данном предприятии;
 - по применению систем управления базами данных;
 - к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных;
 - к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы;
 - к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных;
 - к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым техническими средствами АС (в соответствие с ГОСТ 6.10.4).

Требования к составу, структуре и способам организации данных в Системе

Структура и состав данных подсистем Системы должна определяться логической моделью сущность-связь, разрабатываемой на этапе технического проектирования системы. База данных (БД) должна соответствовать требованиям нормализации не ниже 3 нормальной формы. В целях обеспечения производительности Системы отдельные таблицы должны быть денормализованы. Связи между таблицами БД должны обеспечивать заданную ссылочную целостность.

Требования к информационному обмену между компонентами Системы

Обмен информацией между подсистемами должен осуществляться путем совместного доступа подсистем к общим наборам данных в базе данных. Должны быть предусмотрены необходимые механизмы блокировки и совместного доступа к информации многими пользователями и процессами

одновременно.

Требования к информационной совместимости со смежными системами

Связи между Системой и смежными системами должны осуществляться путем совместного доступа систем к общим наборам данных в базе данных.

Требования по использованию общесоюзных и зарегистрированных республиканских, отраслевых классификаторов, унифицированных документов и классификаторов, действующих на данном предприятии

При проектировании модели сущность-связь должны использоваться унифицированные справочники информации, действующие на Объекте автоматизации.

Требования по применению систем управления базами данных

Для хранения данных Системы должна использоваться система управления базами данных PostgreSQL. Проектирование структуры БД должно производиться с использованием инструментального средства [TBD].

Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в Системе и представлению данных

Регламент процесса сбора и обработки данных должен быть разработан подразделениями Объекта автоматизации, использующими Систему перед проведением ее опытной эксплуатации.

Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

Мероприятия по обеспечению сохранности данных должны включать:

- бесперебойное электропитание серверов баз данных, а также активного сетевого оборудования за счет использования источников бесперебойного питания (ИБП) с необходимыми временными и энергетическими параметрами;
- применение специального программного обеспечения (ПО), обрабатывающего ситуации аварийного отключения электроэнергии;

-
- дублирование данных путем осуществления записи информации на разные носители за счет использования накопителей на жестких магнитных дисках с зеркальной записью;
 - резервное архивирование данных средствами СУБД.

Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Контроль, хранение, обновление и восстановление данных должно производиться средствами СУБД PostgreSQL.

4.4.3 Требования к лингвистическому обеспечению Системы

Язык пользовательского интерфейса: русский.

4.4.4 Требования к программному обеспечению системы

Для функционирования Системы требуются следующие минимальные программные требования:

- Операционная система: Linux (Ubuntu 20.04+/RHEL 8+) или Windows Server 2019+;
- СУБД: PostgreSQL версии 14 и выше;
- Кэширование и хранение сессий: Redis версии 6 и выше;
- Веб-браузеры для клиентской части: Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+;
- Язык/фреймворк backend: **[TBD]**(рекомендуется Java 17+/Python 3.10+/Node.js 18+);
- Контейнеризация (опционально): Docker 20+, Docker Compose.

4.4.5 Требования к техническому обеспечению системы

Минимальные требования к аппаратной инфраструктуре:

-
- Сервер приложений: CPU: 4 vCore, RAM: 8 ГБ, SSD: 100 ГБ;
 - Сервер БД (PostgreSQL): CPU: 4 vCore, RAM: 16 ГБ, SSD: 200 ГБ (RAID 10 или аналог);
 - Сервер кэша (Redis): CPU: 2 vCore, RAM: 4 ГБ, SSD: 50 ГБ;
 - Сетевое оборудование: пропускная способность LAN > 1 Гбит/с, защищенный канал связи с внешними системами (TLS 1.3);
 - Размещение: локальный ЦОД Заказчика или защищенное облачное окружение.

4.4.6 Требования к метрологическому обеспечению Системы

Не предъявляются.

4.4.7 Требования к организационному обеспечению системы

Должны быть определены регламенты: ввод НСИ, контроль параметров сделок, порядок согласования, эксплуатационные регламенты.

4.4.8 Требования к методическому обеспечению системы

Должны быть разработаны методики тестирования, приемки, инструкции пользователей.

5 Требования составу и содержанию работ по созданию (развитию) системы

Состав работ по созданию Системы и плановые сроки определяются план-графиком проекта (см. устав проекта). Работы включают: разработку ТЗ, технического проекта, прототипа, документации, проведение испытаний.

6 Порядок контроля и приемки системы

- Внутреннее тестирование разработчиком (unit/integration).
- В рамках приемки проводятся демонстрационные испытания системы заказчику и ключевым стейкхолдерам.
- Предварительные комплексные испытания (демонстрационные).
- Приемочные испытания (UAT) по критериям таблиц функциональных требований.
- Проверка требований по информационной безопасности (аудит логирования, контроль доступа) — [TBD].
- Протокол приемки (акт) — [TBD].

7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Не предъявляются.

8 Требования к документированию

В разделе "Требования к документированию" приводят: согласованный разработчиком и заказчиком системы перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, соответствующих требованиям ГОСТ 34.201 и НТД отрасли заказчика; перечень документов, выпускаемых на машинных носителях; требования к микрофильмированию документации; требования по документированию комплектующих элементов межотраслевого применения в соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСПД; при

отсутствии государственных стандартов, определяющих требования к документированию элементов системы, дополнительно включают требования к составу и содержанию таких документов.

При разработке системы разработчиком должны быть подготовлены следующие документы:

Наименование документа	Основание/ГОСТ
Частные технические задания на сопряжение системы со смежными системами	ГОСТ 34.602-2020
Ведомость проекта	ГОСТ Р 59795-2021
Пояснительная записка к техническому проекту	ГОСТ Р 59795-2021
Программы и методики испытаний подсистем	ГОСТ Р 59795-2021
Руководство пользователя	ГОСТ Р 59795-2021
Руководство администратора	ГОСТ Р 59795-2021

9 Источники разработки

Источники разработки:

- РУП 09.05.01 — рабочая учебная программа по дисциплине «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения НИЯУ МИФИ».

Приложение 1. Бизнес-логика процессов

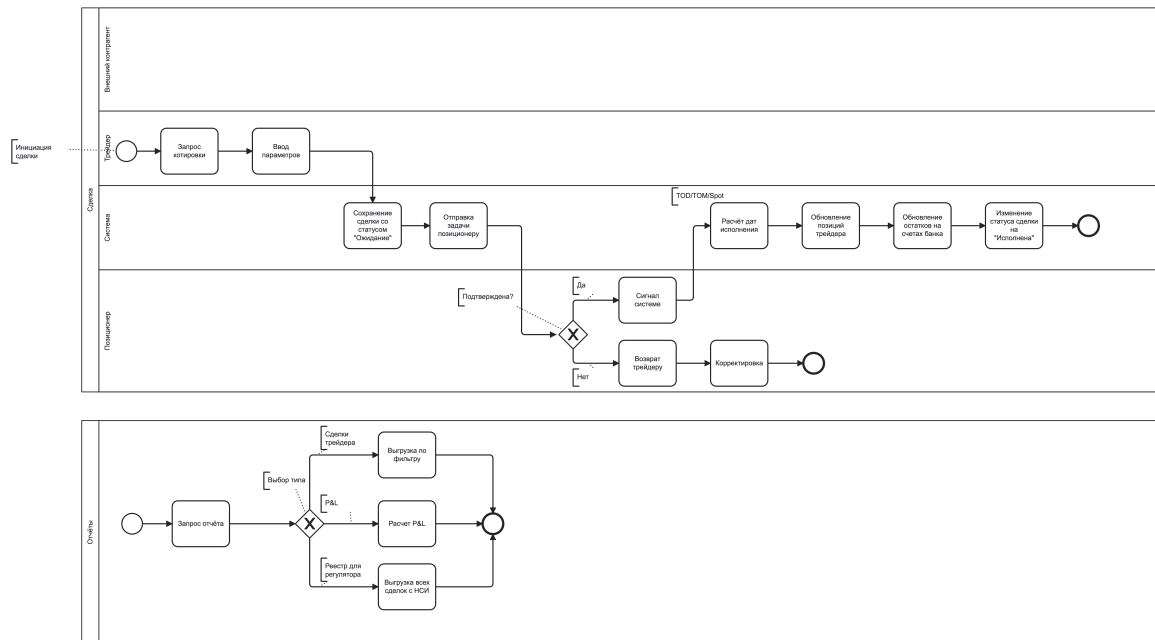


Рис. 1: BPMN диаграмма бизнес-процесса FX-трейдинга

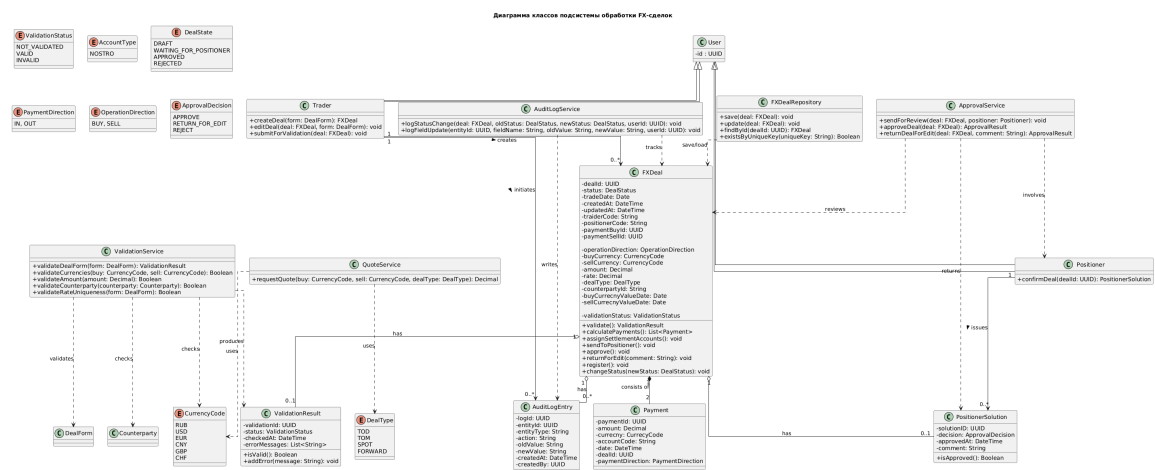


Рис. 2: Диаграмма классов (Class Diagram)

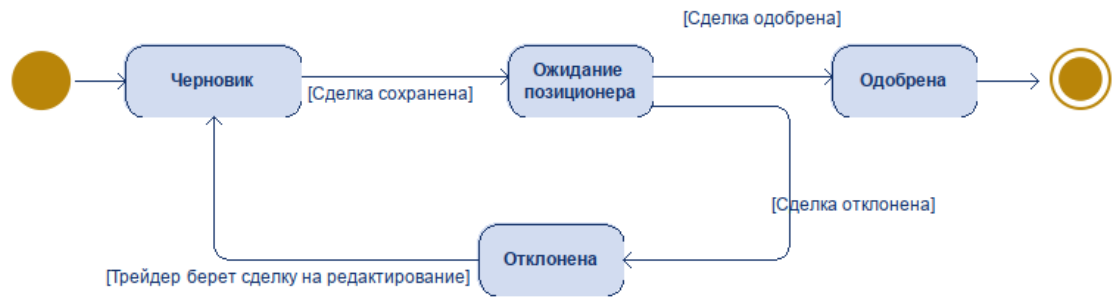


Рис. 3: Диаграмма состояний (State Machine Diagram)

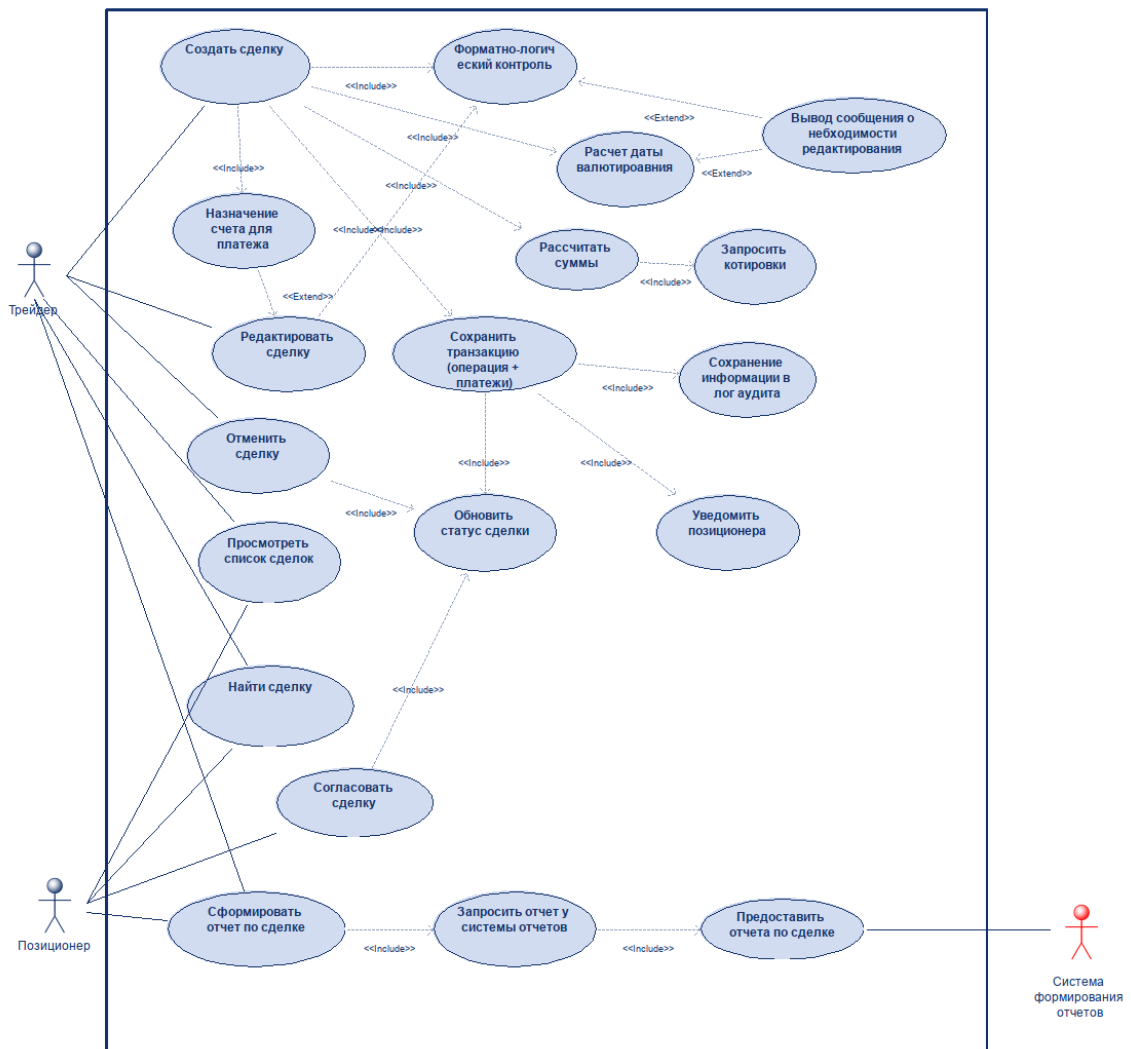


Рис. 4: Диаграмма взаимодействий (Use Case Diagram)

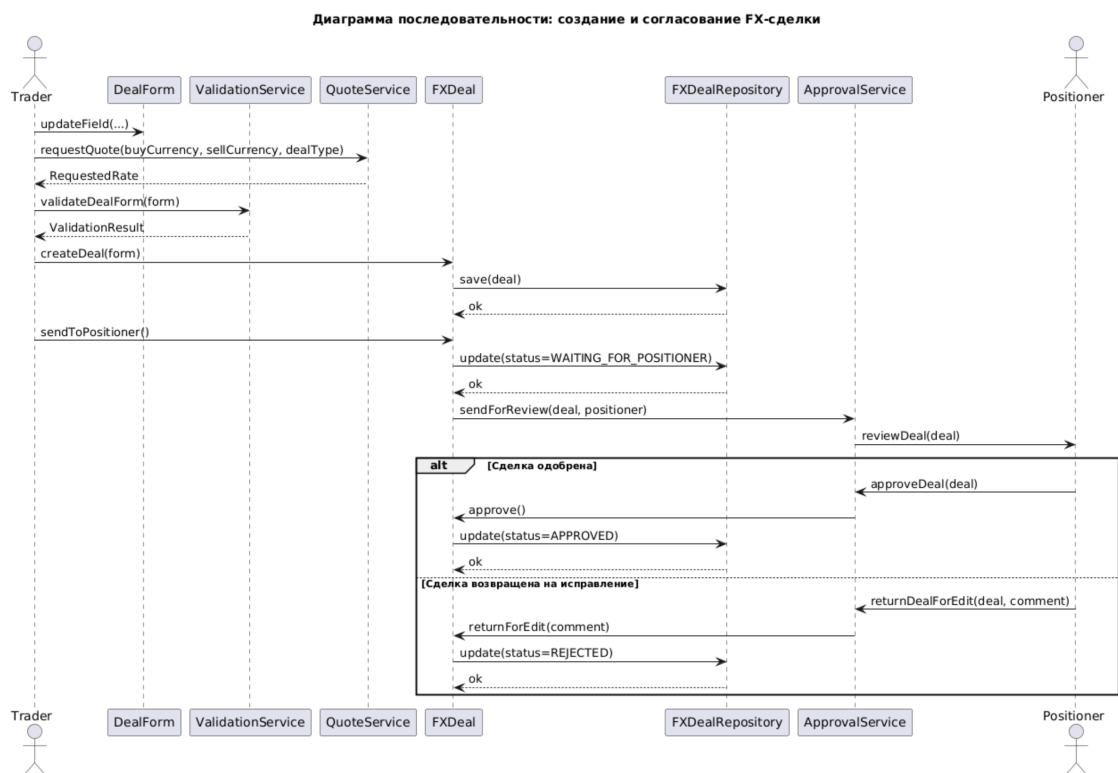


Рис. 5: Диаграмма последовательности (Sequence Diagram)

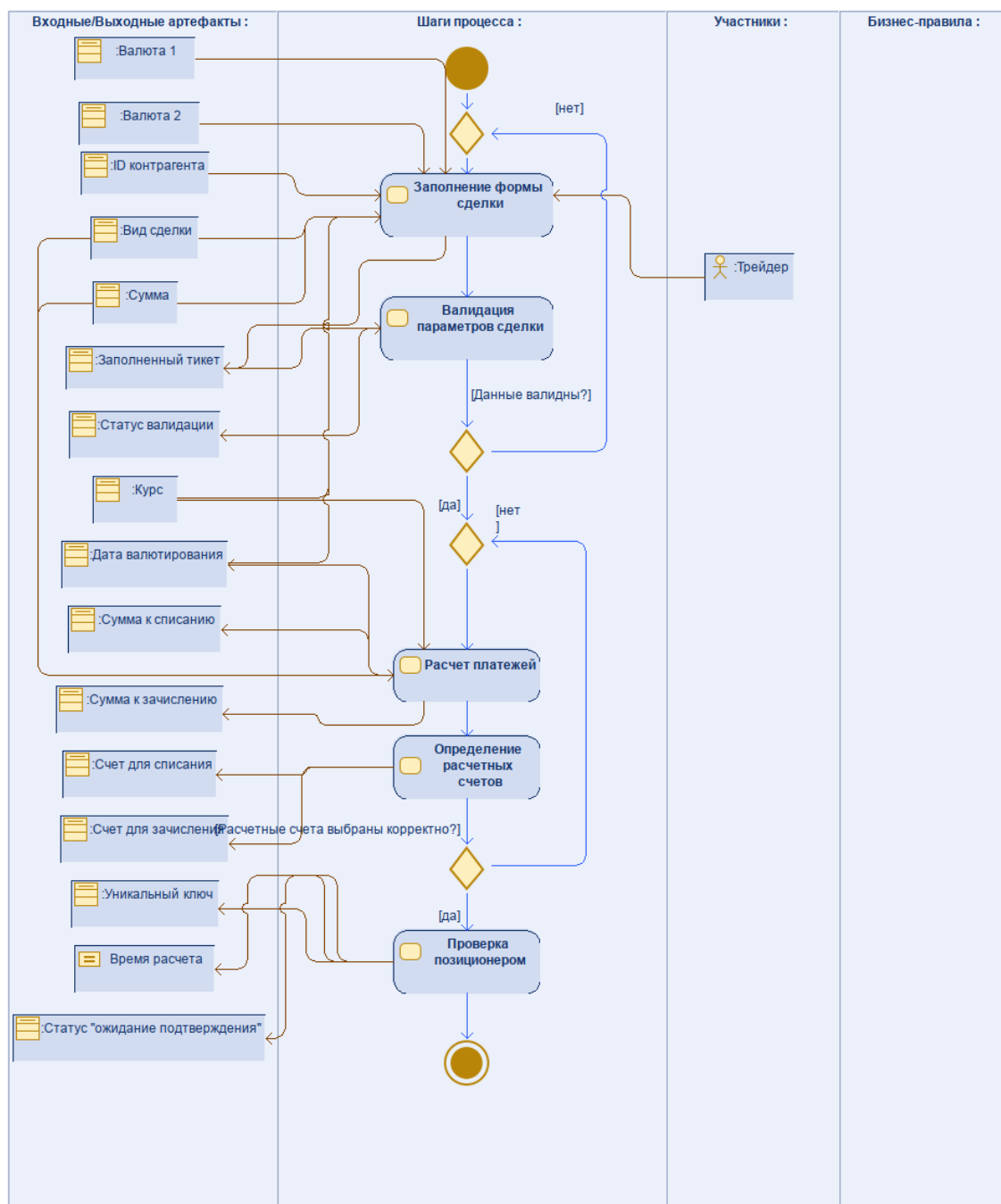


Рис. 6: Диаграмма процесса заполнения формы (Activity Diagram)

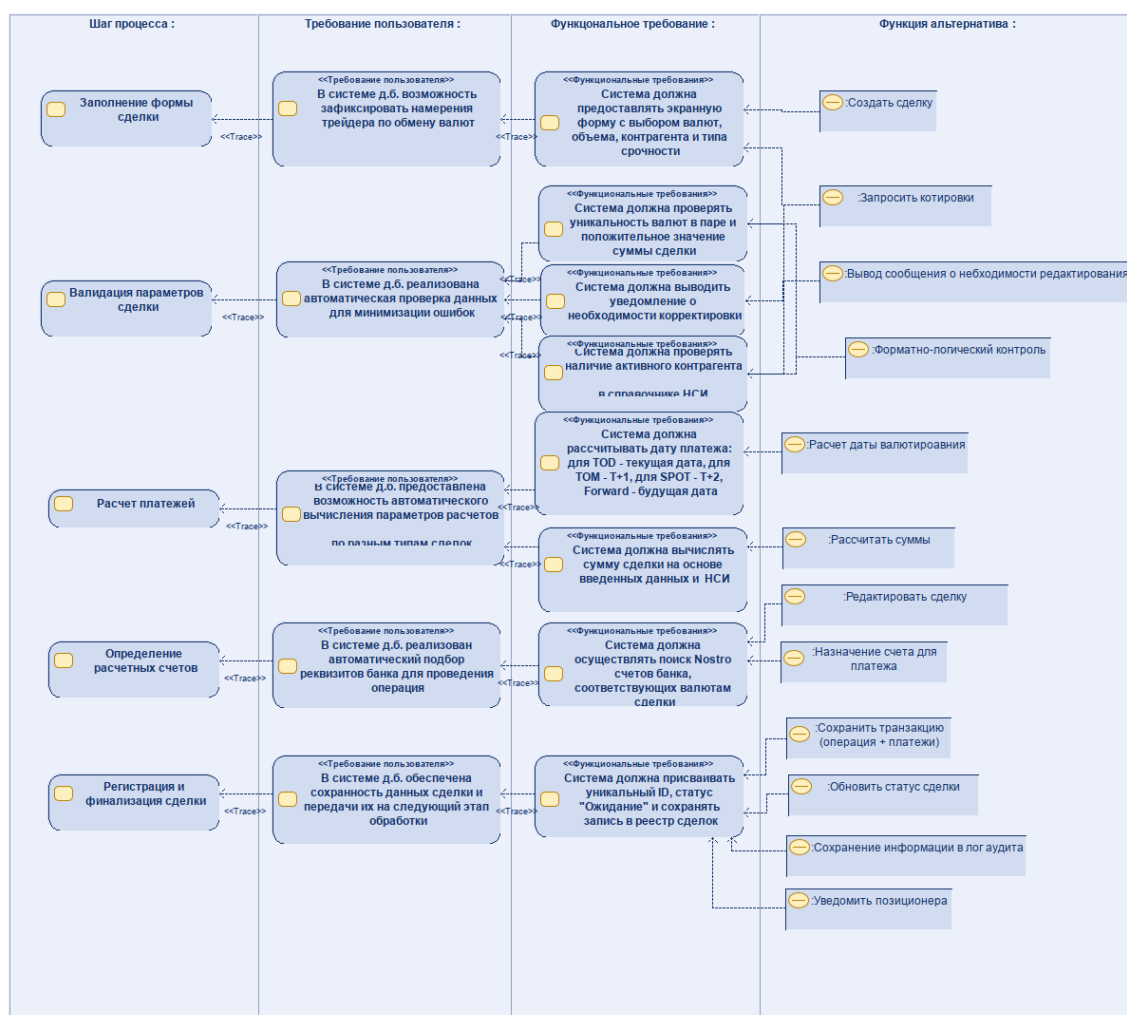


Рис. 7: Диаграмма требований (Trace Diagram)

Приложение 2. Нефункциональные требования

Таблица 7: Нефункциональные требования

Категория	Метрика	Целевое значение	Критичность
Производительность	Время отклика при проверке параметров сделки	≤ 1 сек	MUST
Производительность	Время обработки сделки от фиксации до подтверждения	$\leq$ [TBD] сек при стандартной нагрузке	MUST
Качество данных	Количество ошибок при внесении данных	≤ 1 ошибка на 10000 операций	SHOULD
Безопасность	Аудит действий пользователей	Ведение аудита изменений: кто/что/когда	MUST
Безопасность	Контроль доступа	Ролевая модель, запрет несанкционированных действий	MUST
Доступность	Время доступности (SLA)	[TBD] (рекомендация: 99.5%+)	SHOULD
Восстановление	RPO/RTO	[TBD]	SHOULD

Приложение 3. Интеграции и интерфейсы

Таблица 8: Интеграции/интерфейсы

Система/подсистема	Протокол	Формат данных	Частота	Владелец
Система ведения позиций	[TBD]	[TBD]	По событию (на согласование/ответ)	Смежный проект
Система отчетов	[TBD]	[TBD]	По запросу/регламент	Смежный проект «Отчеты и НСИ»
НСИ (валюты, контрагенты, счета)	[TBD]	[TBD]	Регламент/по запросу	[TBD]

Приложение 4. План этапов и оценка трудоемкости

Таблица 9: План этапов/вех с оценкой трудоемкости

№	Этап/веха	Начало	Окончание	Оценка, чел.-дни	Зависимо- сти
1	Планирование проекта и устав	17.02.2026	12.03.2026	20 (предварит.)	–
2	Техническое задание (модели, ТЗ)	12.03.2026	26.03.2026	25 (предварит.)	1
3	Технический проект (архитектура, БД, UI, модель угроз)	26.03.2026	01.05.2026	60 (предварит.)	2
4	Разработка прототипа	01.05.2026	14.05.2026	50 (предварит.)	3
5	Документирование прототипа	14.05.2026	21.05.2026	20 (предварит.)	4
6	Демонстрационные/приемочные испытания и защита	21.05.2026	28.05.2026	15 (предварит.)	5

Приложение 5. Mermaid timeline (для включения в сопроводительные материалы)

timeline

title План-график проекта FX-АСУБАНК (по уставу)

section Планирование

2026-02-17 : Старт планирования и разработки устава

2026-03-12 : Завершение этапа планирования

section Техническое задание

2026-03-12 : Старт разработки ТЗ

2026-03-26 : Завершение разработки ТЗ

section Технический проект

2026-03-26 : Старт технического проекта

2026-05-01 : Завершение технического проекта

section Прототип

2026-05-01 : Старт разработки прототипа

2026-05-14 : Завершение разработки прототипа

section Документация и приемка

2026-05-14 : Старт документирования

2026-05-21 : Завершение документирования

2026-05-21 : Старт защиты/демо

2026-05-28 : Завершение защиты/демо

Приложение 6. Реестр рисков (предварительный)

Таблица 10: Риски проекта и продукта

ID	Риск	Вероятность	Влияние	Митигирующие мероприятия
R-01	Неопределенность требований (интерфейсы, список отчетов, правила календаря расчетов)	Высокая	Высокое	Зафиксировать перечень открытых вопросов; согласовать спецификацию интерфейсов; согласовать календарные правила; согласовать список отчетов и форматов.
R-02	Задержки смежных проектов	Средняя	Высокое	Раннее согласование API/форматов; протокол интерфейса-заглушки (stub); совместные демо и контрольные точки.
R-03	Низкое качество/неполнота НСИ (валюты/контрагенты/счета)	Средняя	Высокое	Регламенты ведения НСИ; валидация справочников; контроль целостности; тестовые наборы данных.
R-04	Невыполнение требований по производительности (проверка параметров сделки ≤ 1 сек)	Низкая/Средняя	Высокое	Нагрузочное тестирование; оптимизация запросов/кэши; предрасчет правил; мониторинг.
R-05	Недостаточная трассируемость и аудит (неполные логи)	Средняя	Среднее	Единый стандарт аудита (кто/что/когда/старое/новое); события домена; контроль покрытия тестами.
Продолжение на след. странице				

ID	Риск	Вероятность	Влияние	Митигирующие мероприятия
R-06	Расхождение дат проекта (25.05.2026 в сроках vs 28.05.2026 в плане)	Высокая	Среднее	Исправление устава/плана-графика; фиксация официальной даты завершения и критериев «готово».

Приложение 7. Количественные показатели системы

Пользователи системы:

- Количество трейдеров (фронт-офис)
- Количество позиционеров (мидл-офис)
- Количество аналитиков/руководителей
- Количество администраторов системы

Объем обрабатываемых операций:

- **Ежедневная нагрузка:**
 - Создание новых сделок
 - Редактирование сделок
 - Отмена сделок
 - Проверка параметров сделки
 - Подтверждение сделок
 - Формирование позиций
- **Ежемесячная нагрузка:**
 - Общее количество сделок
 - Количество уникальных контрагентов
 - Количество валютных пар
 - Объем отчетных форм
- **Годовая нагрузка:**
 - Общее количество сделок
 - Объем хранимых данных

– Количество записей в журнале аудита

Производительность:

- Время отклика системы при создании сделки
- Время формирования стандартного отчета
- Время поиска сделки по критериям
- Поддерживаемое количество одновременных сессий

Характеристики данных:

- Количество справочников НСИ
- Размер одной записи сделки
- Период хранения оперативных данных
- Период хранения архивных данных

Режим функционирования:

- Режим работы
- Плановое время недоступности
- Время проведения регламентных работ
- Коэффициент готовности системы

Список изменений

Дата	Версия	Описание изменений	Автор
___.___.2026	1.0	Первичная редакция ТЗ, подготовленная на основании устава и UML/ BPMN-диаграмм.	[TBD]